

1. (20分) 设有四个作业 J1、J2、J3、J4，它们的到达时间和计算时间如下表：

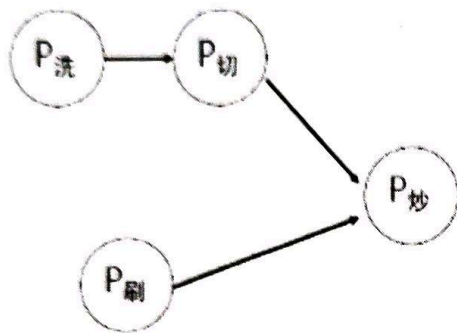
	到达时间	运行时间	开始时间	结束时间	结束-到达 周转时间	周转-运行 等待时间
j1	8:00	2				
j2	8:30	1				
j3	9:00	0.25				
j4	9:30	0.5				

四个作业在一台机器上按单道方式运行，采用响应比高优先调度算法：

(1) 将表中的内容补全，将每个作业的开始时间、结束时间、周转时间、等待时间填入表中（给出验算过程）

(2) 求出各作业执行顺序、平均周转时间、平均带权周转时间。

2. (20分) 四个进程合作完成炒菜程序：刷锅、洗菜、切菜、炒菜。



(1) 定义信号量，说明每个信号量的物理含义，并给出信号量的初值。

(2) 用 P、V 操作写出 4 个进程的算法。

3. (15分) 设某作业共有 7 个页面，系统分配给其四个驻留页面，作业运行时，实际访问页面的顺序是 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6。试用下列页面调度算法，列出各自的页面淘汰顺序和缺页中断次数，以及最后驻留主存 4 个页面的顺序。

(1) 先进先出淘汰算法 FIFO

(2) 最近最久未使用淘汰算法 LRU

(3) OPT 算法

4. (5分) 某采用段页式管理系统中，一操作数的逻辑地址为 9976H，若逻辑地址格式为

段号 (3 位)	页号 (5 位)	页内位移 (8 位)
----------	----------	------------

请问该逻辑地址对应的逻辑段号、页号及页内位移分别是多少。

5、

5-1. (1) 采用页式存储管理的系统中逻辑地址为 16 位，页面大小为 1KB，写出逻辑地址的格式并计算进程最多可以有多少个逻辑页？(5分)

5-1 (2) 在上述页式存储管理系统中，某作业的页面变换表见下表：

页号	块号
0	2
1	4
2	5
3	6

求该作业的逻辑地址 0A54H 所对应的物理地址。要清楚描述得出结果的计算过程（10 分）。

6、（15 分）设在内存中有三道程序 A、B、C，其使用 CPU 计算和使用同一 I/O 设备进行 I/O 操作的时间如下表所示（时间单位为分钟）：

	A 程序	B 程序	C 程序
使用 CPU	15	20	20
进行 I/O	20	60	10
使用 CPU	30	20	10

若采用多道程序设计，并按 ABC 的优先次序执行。请解答下列问题：

- (1) 试画出三道程序运行的时间关系图（调度程序的执行时间忽略不计）。
- (2) 计算三道程序运行期间的 CPU 利用率。

7.（10 分）文件的物理分配方式和物理空闲块管理方式分别有哪些，简单说明具体的方式。